

第60届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）

题目

© 2020 德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

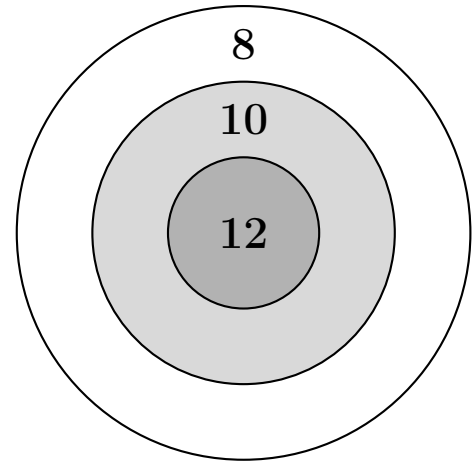


提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

600321 投飞镖

这个游戏中，要把飞镖投向靶盘。然后把得到的
分数相加。

- a) 如果三支飞镖都投中，
可能得到哪些不同的总分？
- b) 四支飞镖必须投中哪些位置，才能得到40分？
请写出两种可能。
- c) 至少要有多少支飞镖投中，
才能得到60分？



600322 填运算符号

把 $+$ 、 $-$ 、 $=$ 这三个符号各用一次，填成一个正确的算式。

例子： $5 + 3 - 2 = 6$ 正确； $5 + 3 = 2 + 6$ 错误，因为用了两个
加号。

- a) 6 5 4 7
- b) 4 5 3 2

把 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $=$ 这四个符号各按要求填入，组成一个正确的算式。

- c) 9 8 9 7 3

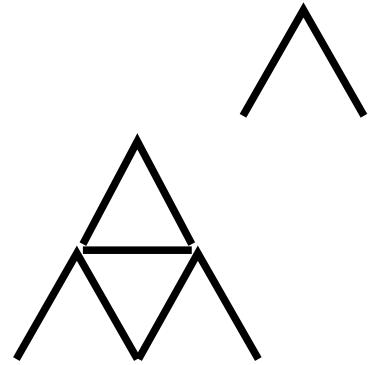
把 $+$ 、 $\times$ 、 $-$ 、 $=$ 这四个符号各按要求填入，组成一个正确的算式。

- d) 8 2 3 6 7

下一页继续！

600323 纸牌屋

用扑克牌可以搭纸牌屋。最小的纸牌屋只有一层，由两张牌组成。



搭一个两层的纸牌屋需要七张牌。

- a) 画出一个三层纸牌屋，并写出需要的牌数。
- b) 搭一个四层纸牌屋需要多少张牌？
- c) 用60张牌能搭出几层的纸牌屋？会剩下牌吗？如果会，请写出剩下几张。

600324 拼出钱数

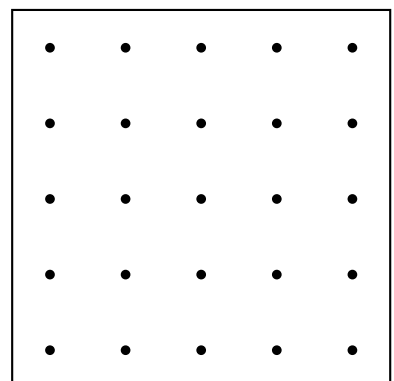
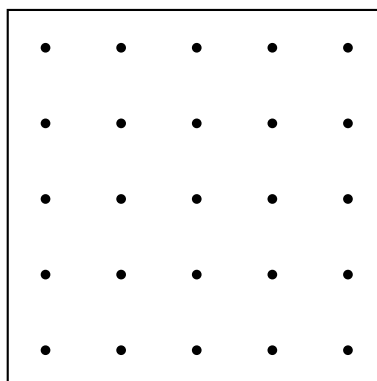
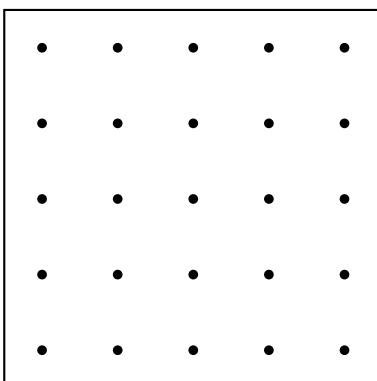
你有很多50分、20分和5分的硬币。

- a) 写出用这些硬币拼出1欧元的所有方法。
- b) 正好用12枚硬币拼出2.40欧元。
- c) 用这些硬币拼出2.70欧元。你至少需要多少枚硬币？
- d) 为什么不能用这些硬币拼出3.33欧元？请说明理由。

600325 画出正方形

在5x5点阵板上，可以围出8个大小不同的正方形。

请画出所有可能。



下一页继续！

